Estación de descarga BIGBAG | Memoria de cálculo

SESUVECA DEL PERÚ | Javier Acevedo | 21/10/2026

Alcance	Resultado comprobado
Estructura - 18 kN	Monorriel elevado 780 mm: cara inferior +6480 mm y superior +6720 mm. Cuatro columnas SHS150 x 150 x 6 continuas de 6268 mm, sin empalme; KL = 6280 mm. Nodo superior de arriostres longitudinales conservado a +5430 mm. Utilización LX11 = 0.804191. Cuatro rodillas SHS60 x 60 x 4 de 1392.588 mm entre ejes. Dos porticos identicos; se retiran la cruz transversal y sus mensulas exteriores. Cartelas U02 de 18 mm; topes de 45 mm; duplicadores de 12 x 300 mm.
Cimentación	52 pernos pasantes M16 de grado 10.9, L340, con tuercas clase 10 y 33 contraplacas A36:31 de 18 mm y solo G25/G30 de 20 mm. N por perno de portico = 60.646 kN; restantes 51,209 kN. FS del acero por tracción y corte = 2.088. Utilización máxima de contraplaca = 0.955337. Conservar las arandelas estructurales A36 de 50 x 50 x 10 y las tuercas actuales con brida lisa clase 10. El cálculo local no verifica la capacidad global de la losa.
Trazabilidad	Comprobaciones de uniones longitudinales y73 del acceso. La cruz BRT y sus controles se sustituyen por el calculo del portico con rodillas. Uniones segun planos.
Interfaces comerciales	Amortiguadores: demanda de 224,04 J; TR100-60 como preselección. Condiciones de equipos comerciales, extracción y mesa en los apartados 5 a 9.
Operación	Bolsa grande de proceso de 1050 x 1050 x 1650 mm, fondo cerrado y carga máxima operativa de 1000 kg. Cuatro asas integrales de 300 mm libres, con proyección tensada de 250 mm. Raíl: cara inferior +6480 mm y cara superior +6720 mm. Oreja central en traslado +5997.074 mm; gancho máximo +6005.000 mm. Reserva vertical total del conjunto de izaje: 7.926 mm. La capacidad nominal de 2 t corresponde a la cruceta y al tecle; el proceso se limita a bolsas de 1 t.

Estación de descarga BIGBAG · Memoria de cálculo

Condiciones de instalación, montaje y compra en los apartados correspondientes. Calibración y pruebas SAT sobre el equipo construido durante la puesta en servicio.

Fondo de bolsa en traslado +3520 mm; guarda +3430 mm; despeje nominal 90 mm. Bolsa grande 1050 x 1050 x 1650 mm, fondo cerrado. Masa móvil de cálculo 2180 kg; velocidad máxima 0.35 m/s; energía asignada 224.04 J.

Altura del pórtico y cruceta de izaje

Monorriel elevado 780 mm: cara inferior +6480 mm y superior +6720 mm. Cuatro columnas SHS150 x 150 x 6 continuas de 6268 mm, sin empalme; KL = 6280 mm. Nodo superior de arriostres longitudinales conservado a +5430 mm. Utilización LX11 = 0.804191. Cuatro rodillas SHS60 x 60 x 4 de 1392.588 mm entre ejes. Dos porticos identicos; se retiran la cruz transversal y sus mensulas exteriores.

Elemento	Demanda	Limite	Uso
Columna LX11	N45.369 kN; Mx5.265/My7.108kNm	Pa238.224 kN	0.804191
Rodilla SHS60 x 4	7.628 kN axial	111.351 kN	0.068506
Travesano cajonado	Servicio e impacto 18 kN	Uso combinado	0.959306
Cruceta: flexion/torsion	55.313 MPa	83,333 MPa	0.663761

LX11 combina servicio transversal e impacto longitudinal de 18 kN. La reacción axial incluye vuelco global en ambos ejes sin crédito por carga estabilizadora. Las 16 comprobaciones LX se reproducen en la sección 2 con los datos de altura actuales.

Los controles de la cruz BRT retirada se excluyen del alcance activo. Se conserva el arriostramiento longitudinal y se verifica la accion transversal con dos porticos iguales de rodillas. La botonera se guarda en cuna fija a columna; el indicador se monta sobre soporte del marco vivo, sin derivar peso hacia la estructura fija.

Cruceta nominal 2000 kg; proceso máximo 1000 kg. Reserva de masa asignada 260 kg, incluidos herrajes y soldadura. Travesaños de 1200 mm, ejes a 1000 mm y tramo central de 850 mm. Uso combinado de sección 0.663761 con Fy250 MPa y factor 3. Masa total real y detalles del adaptador según cálculo de la cruceta actual.

La bolsa grande utiliza asientos en 1050 x 1050 mm y la compacta 950 x 950 mm. Los cuatro ganchos se transfieren entre los juegos de orejas definidos en plano; sólo se usa un juego completo a la vez. Las asas quedan sin torsión ni pellizcos, con carga en el asiento radiado y pestillos cerrados.

El marco plano se calcula con Hy = 2.194 kN completo en un portico, bases fijas idealizadas y cuatro rodillas en total. Axial maximo por rodilla = 7.628 kN. Compresión admisible K1 = 111.351 kN; uso 0.068506. Componentes de conexión contrastadas con la envolvente de 10 kN: uso 0.697708. No se atribuye contribución de las rodillas a la capacidad vertical del IPE.

Deriva horizontal del marco plano: 7.052 mm paraH=2,194 kN a6480 mm. Reacciones de base envolventes: H1,097 kN, N4,168 kN y M2,940kNm. Modelo elastico lineal 2D con bases fijas idealizadas; no es ensayo fisico ni calculo espacial de losa.

Se retiran 34 componentes BRT, masa modelada 283,846 kg. Dos rodillas adicionales y cuatro cartelas:34,468 kg. Los collares y soportes nuevos se incorporan al recuento final de CAD; el ahorro neto se obtiene del STEP emitido.

1. Cartelas y collares del arriostramiento

Cartela A36 de 18 mm con excentricidad de cálculo de 45 mm. Collares de 12 mm. Longitud efectiva mínima de 158 mm; uniones inferiores de 200 mm. Ranura de 20 mm, tramo recto de 120 mm, R10 y profundidad de 130 mm; holgura de 1 mm por cara.

Detalle	Valor
Demanda de cartela	18.100 kN
Capacidad envolvente	24.921 kN; modoU02-DWB
Soldadura cartela/collar	Pata 9 mm, garganta 6.364 mm; dos líneas 158 mm mínimo
Diagonal SHS60 x 4	Se mantiene pata 4 x 120 por cara; no asignar garganta 6 sobre pared 4
Collar/columna	Filete 6, garganta limitada por pared real y procedimiento calificado

Modo	Demanda	Capacidad	Uso
U02-DW	82.560	147.000	0.562
U02-DWB	108.726	149.701	0.726
U02-CW	23.864	147.000	0.162
U02-CWB	21.921	149.701	0.146
U02-HW	10.362	147.000	0.070
U02-HWB	13.646	149.701	0.091
U02-P	814503.059	1277245.509	0.638
U02-N	18100.068	161676.647	0.112

Soldadura según AWS D1.1, con consumibles E7018/ER70S-6, WPS e inspección de las uniones.

2. Monorriel, placa de impacto y sección perforada

Tope A36 de 640 x 360 x 45 mm. Dos rigidizadores de 12 x 100 x 240 mm por extremo, fuera de la pista de 140 mm. Unión CJP al contorno del extremo del raíl. El cálculo de la placa excluye la contribución adicional de los rigidizadores.

Verificación	Resultado
Placa / LX12	VM=131.383 MPa <149.701 MPa; uso 0.8776
Refuerzo del raíl	Se conservan dos duplicadoresA36 300 x 60 x 12 bajo el ala SUPERIOR; no invadir ala inferior de rodadura.
Soldadura compuesta	Dos cordones longitudinales pata 6 x 300 por duplicador, retornos suaves; sin soldar el agujero.
Sección neta / LX15	A=7232 mm 2; uso 0.8687
Fatiga del detalle	CategoríaE-prima conservadora,500000ciclos; uso 0.6661.

Modo LX	Demanda	Capacidad	Uso
LX01	0.959	1.000	0.9593
LX02	1.393	4.000	0.3482
LX03	25.000	39.598	0.6313
LX04	11.348	89.820	0.1263
LX05	18000.000	148785.828	0.1210
LX06	4500.000	100800.000	0.0446
LX07	2.500	149.701	0.0167
LX08	18100.068	112829.605	0.1604
LX09	18100.068	24921.227	0.7263
LX10	6977.084	10000.000	0.6977
LX11	0.804	1.000	0.8042
LX12	131.383	149.701	0.8776
LX13	38.086	149.701	0.2544
LX14	0.852	1.000	0.8519
LX15	0.869	1.000	0.8687
LX16	42.308	63.516	0.6661

3. Pernos pasantes y arandelas A36

Datos adoptados para la losa: espesor de 200 mm y acceso inferior; concreto de 210 kg/cm² = 20,594 MPa; doble parrilla D10 cada 150 mm; recubrimiento de 30 mm y borde de 250 mm. Confirmar estos datos mediante replanteo e inspección de obra.

52 pernos M16 de grado 10.9, L340, con tuercas M16 x 2 clase 10 de brida lisa, ISO4161/EN1661; apoyo mínimo de 31,9 mm. Conservar arandelas estructurales A36 de 50 x 50 x 10 mm, taladro Ø18: superior con soldadura perimetral a5 e inferior libre. Las HV300 son una opción comercial sólo si el montaje del fabricante las requiere: sin soldar y sin inferir su límite elástico a partir de la dureza; no se añaden como piezas del conjunto actual. No soldar pernos ni tuercas. Confirmar disponibilidad comercial, certificados, longitud efectiva y proyección de rosca con las tuercas y apoyos reales.

Modo	Demanda	Capacidad	Uso
ANC-NV	430.999	900.000	0.479
W-A36-BEAR	111.327	248.211	0.449
W-WELD	17328.150	147000.000	0.118
W-FLEX	66.360	148.629	0.446
NUT-PROOF	60646.496	164850.000	0.368

N_ULS=60.646 kN y V_grupo_ULS=34.656 kN. Con dos pernos efectivos yAs157 mm 2, VM=sqrt((N/As)^2+3(V/(2As))^2); FS=2.0882. Este valor es condicionado al contacto/reparto y excluye flexión del perno.

Sensibilidad: excentricidad de corte 5 mm, diámetro de raíz 13.546 mm, FS=1.176. El modelo supone placa rígida, contacto y reparto simultáneo entre apoyos. La unión Ø18/M16 requiere controlar la holgura y el apoyo efectivo.

4. Contraplacas y alcance de losa

Contraplacas A36: 26 simples de 150 x 150 x 18 y cinco comunes de 290 x 290 x 18; las dos comunesG25/G30 de 175 x 360 pasan a20 mm. Utilización máxima de la franja de cálculo a la altura actual: 0.955337. Contornos y taladros según planos y DXF.

Las placas comunes reúnen las áreas tributarias de 150 mm. Cálculo local: q = nN/A_neta; franja en voladizo de 75 mm; sigma = 3q75²/t². Se requiere asiento continuo, nivelado y presión uniforme.

Geometría mm	q MPa	sigma MPa	Uso placa
[290.0, 290.0, 18]	2.465	128.410	0.864
[150.0, 150.0, 18]	2.726	141.991	0.955
[175.0, 360.0, 20]	3.020	127.426	0.857

Aplastamiento local: capacidad 0.65 x 0.85f'c=11.378 MPa; presiones de tabla inferiores. Cribado de punzonamiento individual: d165 mm, b0=4(150+d), phiVc=0.75 x 0.17sqrt(fc)b0d. No sumar perímetros resistentes solapados ni usar este cribado como comprobación de grupo/borde.

El cálculo global de la losa requiere luces, apoyos, juntas, continuidad y resistencia de la armadura. Las verificaciones locales de esta memoria y el factor de seguridad del acero no incluyen flexión global, cortante global ni punzonamiento de grupos.

Cadena nominal: losa Z-43/-243. Placa 18: Z-261/-243; soloG25/G30 placa 20: Z-263/-243 y arandela inferior Z-273/-263; perno L340. Verificar la longitud de montaje y la salida de rosca real en ambos extremos con la tuerca de brida lisa clase 10 y los apoyos A36 actuales.

5. Energía y selección de amortiguador

Dato	Resultado
Masa/velocidad	2180 kg y 0.35 m/s
Energía cinética	$0.5mv^2$=133.525 J
Energía total asignada	224.04 J; reserva 90.515 J no sustituye dato de inercia/propulsión
ACE TR83-50 oficial	45J/ciclo y74J emergencia por unidad; par 90/148J: INSUFICIENTE
TR83 dimensiones reales	A73 B51 C83 D109; M6/LM6; copoliéster radial, carrera 50
Preselección TR100-60	115J/unidad; par 230J; uso 0.9741; carrera 60. No selección final.
Geometría TR100	A88 B82 C100 D133; M8/LM8. CAD contiene caja envolvente máxima, no perfil OEM.
Fuerza pico	14.2 kN no acreditados por curva de aplicación. Rango de familia no es límite garantizado del par.

ManualACE TR: disipación 25..45% y retorno elástico del resto; requiere masa, velocidad, propulsión, número en paralelo y ciclos/h. Las curvas dinámicas/estáticas son específicas. El controlVFD y límite de carrera deben garantizar 0.35 m/s por validación de parada; una consigna no demuestra velocidad ante fallo.

Se retira la referenciaTS75-39 y su tornilloM16 de la selección vigente. La reservaTR100 no acredita la fijaciónM8 ni se fabrica desde su sólido simplificado. El soporte estructural se calcula con 18 kN independientemente de la curva comercial no comprobada.

6. KITO y receptor de traba

Pedido requerido: SHER2M020S,2t,380 V/3F/60 Hz, patín 140 x 20. La ficha global indica variante 020S a60 Hz y ancho 125..150 mm. El rango de ancho incluye 140; no acredita por sí solo tensión 380 ni espesor 20 ni cuatro agujeros lateralesM12.

Receptor de traba de 16 mm. La fijación y transmisión de carga al chasis KITO requieren conformidad con las instrucciones del fabricante. No perforar ni soldar el chasis comercial fuera de esas instrucciones.

El modelo de conjunto y los planos identifican el receptor, el pasador y sus apoyos. La fijación al equipo comercial debe respetar la geometría y las instrucciones de KITO.

7. Extracción y protección de polvo

Magnitud	Especificación adoptada
Colector	800 m³/h @1500 Pa,2.2 kW,380 V/60 Hz, motorIP65
Recinto	V1.2m3; resistenciaPenc 0.5 bar
Polvo	St1; Kst 85 bar.m/s, Pmax 7.2 bar: datos asignados, no ensayos del lote
Panel Fike/Elfab	Área propuesta 0.15m2, Pstat 0.1 bar; Pred objetivo 0.25 bar
Descarga	Ducto 0.8m a zona exterior segura libre de tránsito
Aislamiento	B-FlapDN150: componente certificado para polvo, presión y montaje de aplicación
Filtros	Poliéster aluminizado antiestático; unión equipotencial de mangas, ductos y colector

La comparación 0.25<0.5 bar expresa un objetivo. No constituye resultado de cálculoNFPA68. El área depende de geometríaL/D, eficiencia/masa del panel y correcciones del ducto y aplicación. Se preservan documentos técnicosNFPA yFike, sin atribuir certificaciónATEX ni cálculo completo a un área impuesta.

El punto 800 m³/h@1500 Pa es requisito de compra y balance de captación. El caudal nominal no prueba curva del ventilador ni caudal medido con filtros cargados. El tableroIP65 no constituye protección contra explosión.

8. Potencia, control y puerta

Equipo	Selección y alcance
QF0	SchneiderC60N M9F11325,3P25 A curvaC,50/60 Hz,Icu 10kA a415V. Ics 7.5kA; coordinar con red/equipo real.
Diferencial	30mA apto paraVFD,60 Hz y red 380 V sinN. A9R11425 es tipoAC; no se identifica comoA. A9Z61425 B-SI es candidato, no compatibilidad final acreditada.
Cable	IndecoRZ1-K4 x 4 mm² +PE4 mm² en canalización metálica cerradaIP65. L1/L2/L3 y vena de reserva aislada.
Cerrojo	EUCHNER084820 =TZ1LE024MVAB-C1684,24 VDC,IP67,FZh1500N; noTP3 ni 1300N.
Seguridad	SR1 doble canal, contactos espejoEDM, rearme manual, ausencia de rearranque; puerta y cerrojo supervisados separadamente.

La coordinación de protecciones exige corriente/arranque del equipo, cortocircuito disponible, longitud e instalación del cable y esquema del variador. La sección 4 mm² y el nominal 25 A no acreditan automáticamente esa coordinación. Se conserva controlPELV24V yPE continuo.

9. Dosificación neumática y pesaje independiente

Elemento	Definición de fabricación y aceptación
Compuerta de proceso	Paso 250 x 250 mm; accionamiento neumático de dos etapas; cierre por muelle. Dosificar 100% en grueso y15% del área libre en fino. El15% del área no es 15% de caudal.
Secuencia de peso	Cambiar a fino al 90% del peso objetivo. Cerrar anticipando el producto en vuelo y el retardo efectivo de válvula/actuador; calibrar por producto y nivel de tolva.
Cierre rápido	Tiempo desde orden hasta cierre efectivo menor de 0,15 s: requisito de compra y SAT, sin atribuir ensayo ejecutado. Validar también pérdida de energía/aire.
Módulo de pesaje	Capacidad neta 100 kg; objetivo de error de dosificación±20 g en 25/50 kg, sujeto a celdas, indicador, resolución, calibración y SAT. Dimensionar capacidad bruta para tara+producto+sobrecarga.
Cuatro celdas	Cuatro celdas compatibles con la arquitectura seleccionada y un marco vivo independiente; no se presume que cuatro celdas de tipo monoplato puedan combinarse sin especificación del fabricante.
Camino de carga	Plataforma, cuello y sujetasaco pertenecen al mismo marco vivo. Conexión flexible interrumpe la transmisión de fuerza del cuello fijo. Evitar apoyos, tubos o sellos rígidos que falseen la lectura.
Mesa de sacos	Mesa elevadora 900 x 1000 x 200 mm para sacos, capacidad nominal minima 150 kg; bloqueo mecánico a la cota de pesaje. No cambiar altura durante llenado ni apoyar la lectura en aire comprimido o fuerzas de cilindros externos.
Pesaje único	Se retira la balanza estructural de 2t redundante. Se conserva un solo modulo neto 100 kg con cuatro celdas y marco vivo.
Retención y mando	Saco apoyado completamente en plataforma; dos sectores sujetan su boca. Retener altura con bloqueo mecánico. Mando automático de dosificación enclavado con saco/cierre/captación/guarda; ajustes manuales con energía controlada.

La geometría 250 mm y la inclinación 60° no fijan un caudal másico. La salida, el carbón húmedo, la compactación, el nivel y el corte de la bolsa se incluyen en SAT. Las curvas de descarga y la anticipación se obtienen con el producto real.

La orden de cierre se calibra con m_final = m_leída + m_en_vuelo + Q_fino x t_retardo. La tolerancia de±20 g es objetivo contractual de aceptación; la simulación y un indicador de 100 kg no acreditan por sí solos ese resultado.

10. Documentación y comprobaciones de montaje

Los planos identifican los conjuntos, piezas y uniones. Las tablas de fabricación y coordenadas permiten contrastar el montaje con el modelo.

Las interfaces estructurales se comprueban para 18 kN. El acceso cuenta con 73 comprobaciones. Ejecutar cada unión con el detalle, consumible, WPS y control dimensional correspondiente.

Fondo de bolsa en traslado: +3520 mm. Asiento de rodadura +6500 mm. Controlar certificados de materiales, soldaduras, aprietes, alineación, holguras, parada y carga durante montaje y puesta en servicio.

Documentación de referencia: ACE TR83/TR100 y manual TR; KITO SHER2; EUCHNER 084820; Festo 530031; documentos NFPA y Fike. Las fichas técnicas se incluyen en la documentación del proyecto.

11. Bolsa, enganche y apertura del fondo

Dimensiones adoptadas para esta estación. Carga de proceso máxima 1000 kg; cruceta y tecle nominales 2000 kg. La capacidad nominal de izaje no aumenta la carga permitida en la bolsa de proceso ni en la tolva.

Elemento	Dimensión adoptada
Bolsa grande	1050 x 1050 x 1650 mm; fondo cerrado; cuatro asas integrales; máximo operativo 1000 kg
Bolsa compacta	950 x 950 x 1200 mm; volumen 1,083 m³; masa teórica 595,65 kg a550 kg/m³
Asas	Longitud libre 300 mm; proyección vertical tensada 250 mm
Puntos de enganche	Dos posiciones de asientos:1050 x 1050 mm y950 x 950 mm; cuatro ganchos transferibles con pestillo y grilletes
Cruceta sobre fondo	Centro +2222.074 mm; oreja central +2477.074 mm para bolsa grande
Monorriel	Cara inferior +6480; cara superior +6720; rodadura +6500 mm
Traslado	Fondo +3520; gancho requerido +5997.074; gancho máximo +6005.000 mm
Reserva de izaje	7.926 mm entre posición requerida y máximo geométrico del gancho
Apoyo / cortador / guarda	+3010 / +3260 / +3430 mm
Cortador	Cuatro filos AISI304; espesor 6 mm; altura 250 mm; punta 60° incluidos; bisel 15° por cara

Cada asa se apoya en el asiento radiado de su gancho, con el pestillo cerrado. La tela no debe cargar sobre el pestillo. Mantener las cuatro asas sin torsión ni pinzamiento y la bolsa centrada sobre el eje del cortador.

Para abrir el fondo, detener el carro, insertar el pasador y descender de forma controlada sobre la punta central. Mantener las cuatro asas enganchadas, el pestillo cerrado y la bolsa centrada durante el descenso, vaciado y retirada. Mantener al personal fuera de la trayectoria y sin acceso al cortador durante el ciclo. La reserva de 7.926 mm corresponde al recorrido vertical del izaje. Confirmar el ajuste con el FIBC y el producto reales mediante una prueba controlada; no se atribuye apertura garantizada a toda bolsa o contenido.

Cortador de cuatro hojas AISI304 de 6 mm; altura total 250 mm, base 16 mm, punta 60° incluidos y bisel 15° por cara. Cuatro respaldos AISI304 de 16 mm, uno por hoja, a12 mm de la arista, con raíz efectiva 156,306 mm y dos filetes f6 por raíz. Cada respaldo toma la carga completa con excentricidad 11 mm, sin sumar rigidez de la hoja 6. Núcleo central AISI304: mástil tubularØ60,3 x 5 de 197,779 mm y punzón cónico macizoØ60,3 H52,221, con punta a+3260 mm. El punzón central inicia la apertura; descender de forma controlada con las cuatro asas conectadas. Comprobar apertura y retención de la bolsa durante la puesta en marcha.

Comprobacion	Demanda	Admisible	Uso
Hoja 6 aislada: referencia	266.247 MPa	122.754 MPa	2.169
Respaldo 16: h efectiva 156,306	115.562 MPa	122.754 MPa	0.941
Unión: dos f6, L156,306	69.351 MPa	73.653 MPa	0.942
Mástil 60,3 x 5: N+M+V	42.012 MPa	122.754 MPa	0.342
Filo 6: voladizo 12	Ancho local de referencia 35.082 mm	Carga repartida; sin verificación puntual	Condicionado

Núcleo AISI304: cono macizo de 60° incluidos, Ø60.3 x 52.221 mm, sobre tubo Ø60.3 x 5 de 197.779 mm. Base del cono +3207.779 mm; punta +3260 mm. Las hojas se truncan a radio 29,65 mm; los respaldos tienen alojamiento R30,65, holgura radial 0,5 mm y longitud efectiva de raíz calculada a radio 31 mm. Dos cordones f6 por respaldo: garganta 4,243 mm, longitud efectiva 156,306 mm y centros a ±8 mm. Aplicar WPS inoxidable compatible con hoja 6 y pared 5.

Cribado global del mástil con P = 12262.5 N, H = 1226.25 N y M = H x 250 = 306562.5 Nmm. Sección anular exacta: A = 868.650 mm²; I = 334765.908 mm 4; W = 11103.347 mm³. Normal extrema P/A + M/W = 41.727 MPa; aproximación de corte 2H/A = 2.823 MPa; combinación VM = 42.012 MPa. Este cribado de sección cubre las fuerzas completas; el ancho local de referencia de 35,082 mm no equivale a resistencia puntual del cono ni de sus uniones. La apertura y retención se comprueban con la bolsa y el producto reales durante la puesta en marcha.

12. Volumetría, dosificación y aceptación en planta

Estación de descarga BIGBAG · Memoria de cálculo

La fabricación, calibración y aceptación en planta se comprueban sobre el equipo construido. El protocolo SAT incluye apertura de bolsa, flujo de producto, cierre de compuerta y pesaje.

Caso a550 kg/m³	Volumen y masa	Lote de sacos
Bolsa grande 1050 x 1050 x 1650	1,819125 m³; masa teórica 1000,51875 kg. Límite operativo 1000 kg.	40 sacos de 25 kg o20 de 50 kg con lote neto 1000 kg.
Bolsa compacta 950 x 950 x 1200	1,083 m³; masa teórica 595,65 kg, aproximadamente 596 kg.	23 sacos de 25 kg y remanente 20,65 kg; no 24 sacos completos de 25 kg.
Reparto compacto en 24 sacos	595,65/24 =24,81875 kg por saco. Si el lote pesado real fuese 596 kg:24,83333 kg.	Requiere consignas y etiquetado correspondientes; no equivale a sacos nominales 25 kg.
Tolva	2,57225 m³ total;2,0578 m³ útil.1000 kg requieren 1,818182 m³.	Margen útil 239,618 litros. Vaciar y confirmar nivel antes de recibir otro bigbag.

La densidad 550 kg/m³ es una hipótesis de cálculo. Medir densidad aparente, humedad y masa real del lote; la envolvente rectangular no certifica volumen útil del FIBC ni llenado real. El gran formato se opera a1000 kg como máximo aunque el cálculo de llenado al volumen completo dé 1000,519 kg.

Secuencia: recibir con montacargas, conectar cuatro asas, retirar el montacargas y cerrar recinto. Elevar con fondo a+3520 mm, trasladar 1,70 m, detener e insertar pasador. Confirmar tolva disponible, compuerta cerrada y captación; descender centrado hasta apoyo+3010 mm sobre punta+3260 mm. Conservar cuatro asas conectadas durante corte, vaciado y retirada. El retorno mantiene carro bloqueado hasta recuperar la altura segura.

SAT y registro	Criterio o evidencia a obtener
Corte y retención	Ensayar bolsa y carbón reales, incluidos lotes húmedos: apertura inicial, cuatro pétalos retenidos, ausencia de desprendimientos que contaminen el producto y vaciado estable. Registrar configuración y descenso.
Flujo de tolva	Aplicar criterios Jenike y Johanson: fricción con pared y resistencia cohesiva para pendiente/salida. Medir caudal másico frente a apertura y nivel; observar puentes, compactación, descarga súbita y cola de vaciado. La salida 250 mm y las paredes 60° no acreditan ese comportamiento por sí solas.
Dosificación 100% /15%	Medir áreas y posiciones reales, transferencia a fino al 90% de consigna y masa en vuelo. Ajustar anticipación para 25 y50 kg, variando nivel y humedad.15% de área no asegura 15% de caudal.
Cierre de muelle	Medir orden a cierre efectivo: menor de 0,15 s como requisito de aceptación. Probar cierre en carga y ante pérdida de aire/energía; verificar guarda y modos de fallo sin exponer al personal.
Pesaje neto 100 kg	Calibrar con masas trazables; registrar tara, esquinas, repetibilidad, linealidad, retorno a cero y error en 25/50 kg. Objetivo±20 g sujeto a SAT. Seleccionar celdas/indicador y capacidad bruta real.
Aislamiento del pesaje	Comprobar cuello, sujetasaco y plataforma sobre marco vivo, manga flexible y ausencia de carga por tuberías/cilindros. Bloquear mecánicamente la mesa y no variar su altura durante llenado. Se retira la balanza 2t redundante.
Ciclo integral	Registrar tiempos de recepción, enganche, corte, vaciado, llenado grueso/fino, cierre, amarre y transferencia. La animación y los objetivos de producción no sustituyen el cronometraje con producto.

13. Uniones de barandas y estructura

El encuentro de escalera y plataforma utiliza los postes como nodos comunes. Los tubos se cortan por tramos y terminan contra esos nodos; los extremos de los pasamanos quedan cerrados y sin piezas superpuestas.

Elemento	Detalle de taller
Postes	CHS Ø60,3 x 3,91 mm. Cierre superior A36 de 3 mm al ras del extremo. Conservar las uniones inferiores a sus placas y largueros.
Pasamanos y barras	CHS Ø48,3 x 3,68 mm. Boca de pez R31,15 contra poste de radio 30,15 mm: separación radial de raíz 1 mm. Filete continuo f3 en todo el contorno.
Encuentro posterior	Un poste común enlaza la baranda posterior y los tres niveles inclinados de la escalera. No duplicar postes en el desembarco.
Encuentro frontal	Tramo superior corto entre los postes de escalera y plataforma. Mantener libre la carrera de la puerta corredera y el paso de acceso.
Puerta corredera	Marco CHS Ø48,3 x 3,68 mm; cuatro esquinas a inglete 45°. Junta a tope de penetración completa en la pared de 3,68 mm. Hoja independiente de los paneles fijos.
Cotas de control	Ancho libre entre postes: 802.2 mm. Baranda de plataforma a1100 mm sobre el piso. Ejes de postes de escalera Y1262,5/Y2125 mm.

Preparar las bocas de pez y los ingletes antes del montaje. Controlar la raíz, alineación y continuidad del cordón con el procedimiento de soldadura correspondiente a la pared del tubo. El cierre superior es una terminación del poste, sin función de puente entre tubos separados.

Unión estructural	Geometría de contacto y soldadura
Cartelas de cruceta	Ocho cartelas triangulares A36 de 150 x 150 x 12 mm, asentadas contra las caras planas del tubo central y travesaños. Soldadura según el detalle resistente de la cruceta.
Diafragmas U01 / P01	A36 de 44 x 183 x 6 mm, ajustados a la luz libre de 183 mm del IPE200. Dos filetes f4 al alma y alas; no dejar separados los extremos del diafragma.
Tirantes longitudinales	SHS60 x 60 x 4 mm; longitud de corte 3038 mm entre las caras del collar y la columna. Filete f4 en los extremos, según el contorno accesible del detalle.

El STEP emitido por SolidWorks coincide con las 1110 posiciones y289 definiciones del modelo de fabricación. El control BRep confirma 124 encuentros, incluidos 74 de barandas; las bocas de pez conservan la raíz de 1 mm. Las cartelas y diafragmas apoyan en sus superficies previstas y los tirantes alcanzan ambos apoyos. No se registran intersecciones nuevas ni incrementadas respecto del modelo de referencia. Los entalles posteriores R31,15 del peldaño y de la esquina del apoyo SHS40 liberan los postes sin reducir el ancho de 800 mm ni la longitudL800 del apoyo; mantener el filete f3 en el contorno en U retenido.

14. Montaje del accionamiento y planos de taller

Conjunto neumático	Definición de montaje
Accionamiento	Actuador comercial de tres posiciones con retorno por resorte; carrera de 280 mm. Posiciones geométricas de referencia 0/52,5/280 mm. Ajustar la posición fina para obtener el 15% de área libre; verificar la fuerza y fijación del suministro seleccionado.
Biela y articulación	Horquilla A36 de 12 mm, luz interior 66 mm y taladros coaxiales Ø20,5. Terminal comercial con ojo Ø20,5 y ancho 32 mm. Pasador C45 normalizado Ø20 x 110 mm, con cabeza y retención por chaveta partida.
Separadores y retención	Dos separadores AISI304 Ø30/Ø20,5 x 17 mm centran el ojo. Arandela de retención Ø20,5 de 3 mm y chaveta Ø3,2 x 32 mm; abrir sus patas después de colocarla. La unión conserva su articulación.
Mordazas de soporte	Tornillería M16 x 160 clase 8.8, tuercas clase 8 y arandelas M16. Los pernos abrazan por fuera los perfiles SHS100; mantener las columnas sin taladros de montaje.
Isla de válvulas	Pedestal SHS30 x 30 x 3 de 90 mm y asiento A36 de 240 x 120 x 4 mm, filetes f3. Cuatro taladros Ø7 en patrón 190 x 100 mm y tornillería M6 para fijación de la isla.
Movimiento y guardas	Controlar el paso del vástago, la biela y los retenes durante toda la carrera. El soporte y la guarda se ajustan a la envolvente del equipo comprado; mantener acceso a pasador, fijaciones y válvulas.

Cribado de la articulación para una fuerza de 7.363 kN, correspondiente al empuje neumático de referencia. Comprobar las fuerzas efectivas del actuador, del resorte y sus terminales con el suministro seleccionado.

Comprobación elemental	Resultado
Pasador Ø20, doble corte	Tensión de corte 11.719 MPa; factor frente a0,577Fy = 13.540, con Fy adoptado 275 MPa.
Pasador Ø20, flexión y corte	Momento 114.128 Nm; tensión de flexión 145.312 MPa. Factor frente a fluencia con combinación de Von Mises = 1.874.
Aplastamiento	Orejas de 12 mm: 15.340 MPa. Ojo de 32 mm: 11.505 MPa.
M16 de mordaza	Cribado conservador con toda la fuerza en un perno: 46.899 MPa; factor frente a0,577Fy = 7.874, con Fy640 MPa. Controlar apoyo y apriete del montaje real.

Montaje del cuello de ensacado

Dos brazos en L de SHS40 x 40 x 3, con tramos de 90/160 mm y asientos de 90 x 70 x 6 mm, sustentan los compensadores guiados. Bases a Z826 mm, ejes X760/Y±250 mm. El collar inoxidable Ø256/268 x 7 mm incorpora dos nervios de 3 x 20 mm contorneados con liberación R138 para los sectores, y se retiene en los vástagos con arandelas y tuercas M8. Los cierres radiales se fijan a las orejetas del collar; sus terminales enlazan con las sillas curvas de los sectores. La manga flexible mantiene el aislamiento respecto de las partes fijas. Carrera libre de compensación:10 mm. El STEP nativo confirma las posiciones y contactos del ensacado sin interferencias nuevas. La puesta en servicio verifica el desacoplamiento y la lectura de peso.

Presentación de planos A3

Los planos de taller se componen directamente en hojas A3, con vistas principales de tamaño legible, isométrico a color y el cajetín SESUVECA. Las listas extensas continúan en hojas propias para conservar la altura de texto. Los encuentros de escalera y plataforma se presentan en hojas de detalle con cotas de ajuste y soldadura. Cada hoja identifica escala, material, conjunto y correspondencia de posiciones; usar las cotas indicadas, sin medir sobre la impresión.